

# 空中机器人竞赛开发平台

## 使用手册

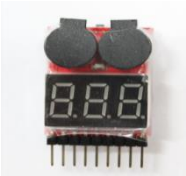


[www.bj-zkhd.com](http://www.bj-zkhd.com)

北京中科浩电科技有限公司

## 一、零件介绍

| 序号 | 名称              | 数量 | 图片                                                                                  |
|----|-----------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | F260-T432       | 1  |    |
| 2  | 遥控器             | 1  |   |
| 3  | 遥控器 3S 专用锂电池    | 1  |  |
| 4  | 2200mAh 电池 XT60 | 1  |  |
| 5  | 3300mAh 电池      | 1  |  |

|    |                          |   |                                                                                     |
|----|--------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | MiniUSB<br>线             | 1 |    |
| 7  | 8mm+10<br>mm 两用 1<br>字扳手 | 1 |    |
| 8  | 小十字改<br>锥                | 1 |    |
| 9  | 2.5mm 内<br>六角改锥          | 1 |    |
| 10 | T6 内六角<br>改锥             | 1 |    |
| 11 | 尖嘴钳                      | 1 |  |
| 12 | 黑色叶桨                     | 2 |  |
| 13 | BB 响报警<br>器              | 2 |  |

|    |            |   |                                                                                    |
|----|------------|---|------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 充电器        | 1 |   |
| 15 | 模拟器 U 盘型   | 1 |   |
| 16 | OpenMV3 套件 | 1 |  |

## 二、功能介绍

1. 无需遥控器控制，一键程控起飞。
2. 配备 OpenMV 光流和激光定高模块，可实现激光定高，视觉悬停；
3. 无需遥控器控制，一键起飞后自主爬升到指定高度，然后根据地图路径循迹飞行，到达路径终点时自动降落；
4. 无需遥控器控制，自动起飞后在指定高度悬停，且 1 分钟内水平误差低于 20cm；
5. 同时支持 TI 原装 TI MSP-EXP432P401R LaunchPad V2.1 和 MSP-EXP432E401Y LaunchPad v1.0 开发板，支持替换飞控以进行二次开发
6. 具有安全防护装置，保证飞机与人员安全
7. 可安装安全固定座，通过动态调试支架调节飞控参数；

## 三、使用教程和学习资料

本款机型使用教程和学习手册存放在中 Easy 课堂中（地址：<https://admin.easyketang.com/login.html>），访问地址注册账号后，即可开

始学习本款无人机资源。

相关课程的学习码请向我司销售人员索要，联系电话：15229469302

## 四、飞行测试

### 1. 装载电池

请将飞机装载好电池，注意不要打开飞机电源开关。



图-无人机电池

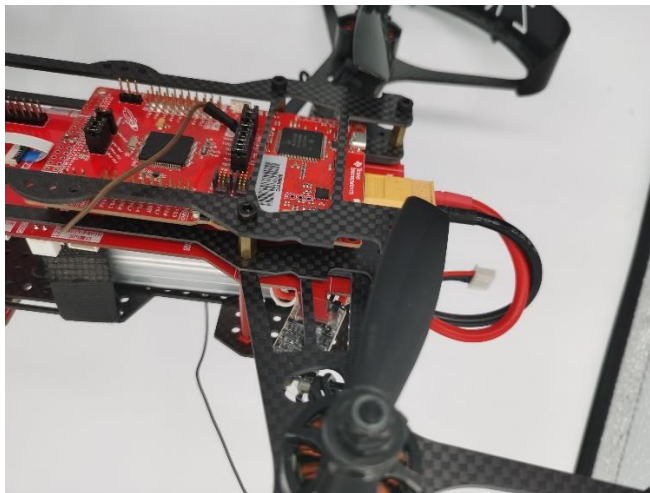


图-连接电池

### 2. 遥控器供电

在箱内，有遥控器专用 3S 锂电池，如图所示



图-遥控器锂电池

将电池安装进入遥控器中，并打开遥控器。



图-遥控器

注意遥控器上的 SWA 开关和 SWB 开关，其相关作用如下表所示：

| 功能  | 档位    | 指示              |
|-----|-------|-----------------|
| SWA | 拨到上档位 | 无人机允许起飞，电机允许解锁  |
|     | 拨到下档位 | 无人机禁止起飞，无人机立即上锁 |
| SWB | 拨到上档位 | 无人机处于自稳模式       |
|     | 拨到中档位 | 无人机处于定点模式       |
|     | 拨到下档位 | 空模式             |

### 3.解锁飞行

- 将无人机放置在地上，然后再打开开关，注意打开开关以后不要挪动无人机。

- 等待无人机上 LaunchPad 机头方向的左边红灯亮起，即为无人机初始化成功，如果无人机红灯始终未亮起，则认为无人机初始化失败。
- 无人机初始化成功以后，将遥控器打开，将遥控器的 SWB 档位拨动到中间，左边的油门摇杆向右下角拨动，并保持 1-3S，无人机电机会开始转动，此时解锁成功。
- 将无人机此时向上推动无人机左边摇杆，无人机即可起飞，右边的摇杆控制无人机前后左右飞行，具体操作如下图所示。



图-操作图示

#### 4.紧急情况

当出现紧急情况时，马上把 SWA 拨杆拨到下方，无人机会马上停止转动。

## 保 修 卡

客户名称: \_\_\_\_\_

产品型号: \_\_\_\_\_

产品编号: \_\_\_\_\_

故障描述: \_\_\_\_\_

联系电话: \_\_\_\_\_

联系地址: \_\_\_\_\_

### 售后服务

保修期内, 用户正常使用情况下发生的故障, 北京中科浩电有限公司承诺保修一年。下列情况, 不提供免费维修:

- 一、未按照说明书规定操作, 保管、自行拆卸修理造成的损
- 二、无人机明显的故障, 仍然强制飞行, 而造成的损害
- 三、无人机发出低压警报, 仍不降落, 导致坠机
- 四、在恶劣自然灾害下操控, 如雨雪、雷雨、冰雹等
- 五、其他不属于责任范围内的损害







官方微信

北京中科浩电科技有限公司

官网: [www.bj-zkhd.com](http://www.bj-zkhd.com)

电话: 4008-226-551